8-MAVZU

Keynsning tovarlar va xizmatlar bozorida makroiqtisodiy muvozanat modeli

Makroiqtisodiyot

Sh.F. Saloxitdinov

Reja

- 8.1. Keynsning makroiqtisodiy muvozanat nazariyasi
- 8.2. Haqiqiy va rejalashtirilgan xarajatlar
- 8.3. «Keyns xochi». Muvozanatga erishish mexanizmi
- 8.4. Avtonom xarajatlar multiplikatori
- 8.5. Retsession va inflyatsion uzilishlar
- 8.6. Tejamkorlik paradoksi

Keynsning uchta tanqidi

- 1) Jamg‘arish va investitsiya qarorlarini turli subyektlar turli sabablarga ko‘ra qabul qiladi
- 2) Jamg‘armalar foiz stavkasiga emas, asosan daromadga bog‘liq
- 3) Narxlar va ish haqi qisqa muddatda qat’iy: moslashuv ishlab chiqarish va bandlik orqali bo‘ladi
- Rejalarning mos kelishi uchun hech qanday avtomatik kafolat yo‘q

Keyns nazariyasining markaziy xulosasi

- Bozor mexanizmi muvozanatni doimo to‘liq bandlik darajasida ta’minlay olmaydi
- Iqtisodiyot to‘liq bandlikdan past bo‘lgan har qanday darajada muvozanatga kelishi mumkin
- Ishlab chiqarish hajmini samarali talab, ya’ni rejalashtirilgan yalpi xarajatlar belgilaydi
- Mankyu: Keyns xochi – IS egri chizig‘iga birinchi qadam (13-bobda foiz stavkasi qo‘shiladi)

Model faraz qiladi: narxlar darajasi qayd etilgan, pul bozori hali hisobga olinmagan

Haqiqiy va rejalashtirilgan xarajatlar

- Haqiqiy xarajatlar har doim YaIMga teng: Y = C + I + G, sotilmagan mahsulot zaxiralarga investitsiya sanaladi
- Rejalashtirilgan xarajatlar (PE) – sarflashga rejalashtirilgan mablag‘lar
- Firmalar sotish rejasini bajarmasa yoki oshirib bajarsa, rejalashtirilmagan zaxira investitsiyalari paydo bo‘ladi
- Kam sotilsa zaxiralar ko‘payadi, ko‘p sotilsa kutilmaganda kamayadi

Haqiqiy va rejalashtirilgan xarajatlar

Haqiqiy xarajatlar

$$Y = C + I + G$$

har doim YalMga teng

Xarajatlar balansi

$$Haqiqiy\ xarajatlar = PE + Rejalashtirilmagan\ zaxiralar\ o‘zgarishi$$

farq zaxira o‘zgarishida ko‘rinadi

Rejalashtirilgan xarajatlar

$$PE = C + I + G$$

yopiq iqtisodiyotda uch komponent

Rejalashtirilgan xarajatlar funksiyasi

Iste’mol funksiyasi

$$C = C_a + c(Y - T)$$

c – iste’molga chegaraviy moyillik (MPC)

Rejalashtirilgan xarajatlar

$$PE = (C_a - cT + I + G) + cY$$

I, G va T qayd etilgan

Avtonom xarajatlar bilan

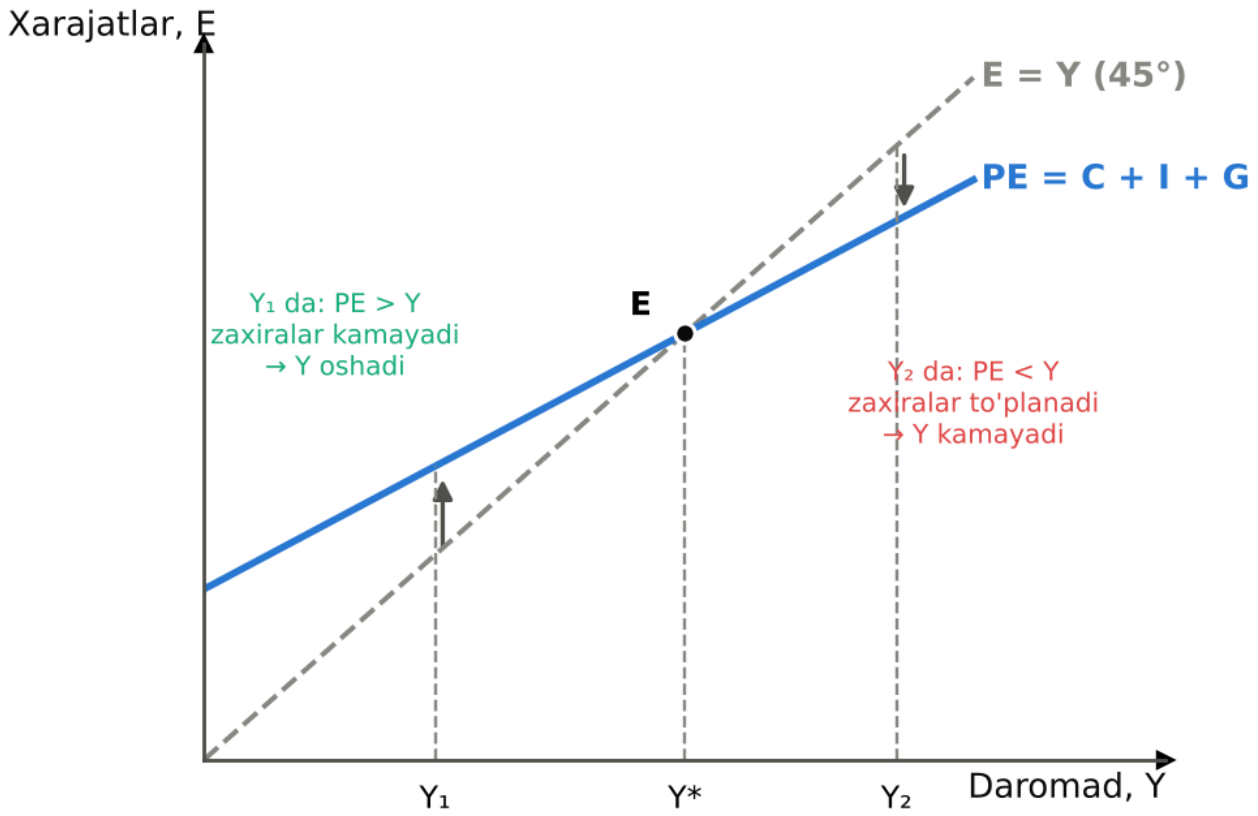
$$PE = A + cY$$

A = C_a – cT + I + G; qiyalik MPC ga teng

Muvozanat sharti va «Keyns xochi»

- Muvozanat: haqiqiy xarajatlar rejalashtirilganga teng, rejalashtirilmagan zaxira o‘zgarishi nolga teng
- Haqiqiy xarajatlar YalMga teng bo‘lgani uchun muvozanat sharti Y = PE
- Grafikda shart 45° chiziq bilan ifodalanadi: har nuqtada daromad xarajatga teng
- PE chizig‘i 45° chiziq bilan kesishgan nuqta E – muvozanat; kesishish tufayli «Keyns xochi»

Keyns xochi



8.1-rasm. Keyns xochi: rejalashtirilgan xarajatlar va muvozanatli daromad

Muvozanatli daromad

Muvozanat sharti

$$Y = PE$$

haqiqiy va rejalashtirilgan xarajatlar tengligi

Algebraik yechim

$$Y = A + cY$$

PE = A + cY ni Y ga tenglash

Muvozanatli daromad

$$Y^* = (A)/(1 - c) = (C_a - cT + I + G)/(1 - c)$$

A – avtonom xarajatlar

Zaxiralarning rejalashtirilmagan o‘zgarishi

- Y > Y*: PE < Y, sotilmagan tovarlar omborda to‘planadi, firmalar ishlab chiqarish va bandlikni qisqartiradi
- Y < Y*: PE > Y, zaxiralar kutilmaganda kamayadi, firmalar ishlab chiqarishni oshiradi
- Ikkala holatda Y muvozanatga yaqinlashadi
- Muhim: moslashuvchi narxlar emas, ishlab chiqarish hajmi

Inyeksiyalar va chiqib ketishlar yondashuvi

Haqiqiy investitsiyalar

$$I_h = I_r + \Delta Z$$

ΔZ – rejalashtirilmagan zaxira o‘zgarishi

Yopiq, davlatsiz iqtisodiyot

$$S = I_r$$

muvozanatda ΔZ = 0; ex post S = I_h

Umumiy ko‘rinish

$$S + T + IM = I + G + X$$

chiqib ketishlar = inyeksiyalar

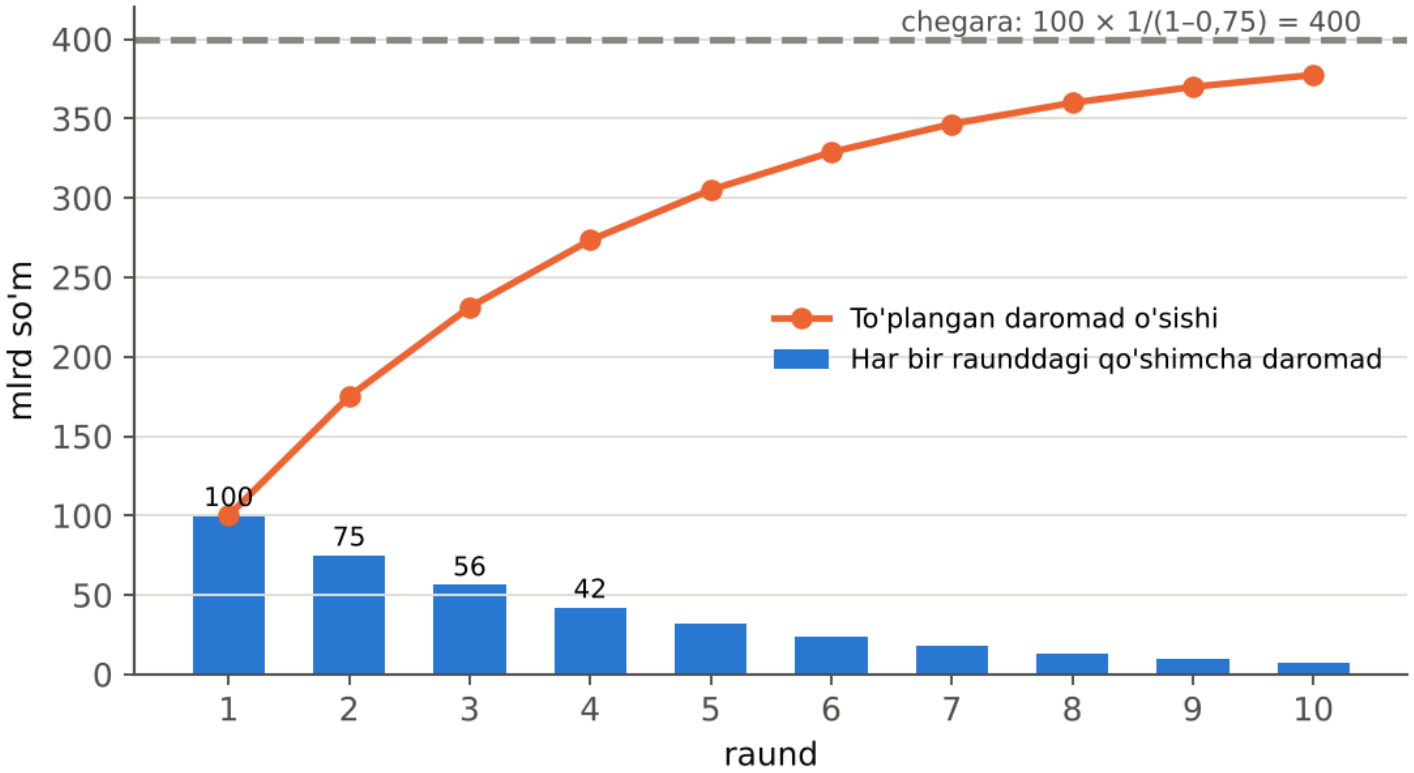
Muvozanatli YalMni ikki usulda topish

1. Berilgan (trln so‘m): $C = 80 + 0{,}75(Y - 240)$; $I = 200$; $G = 300$; $T = 240$
2. 1-usul: $PE = 80 + 0{,}75(Y - 240) + 200 + 300 = 400 + 0{,}75Y$; $Y = PE \Rightarrow 0{,}25Y = 400 \Rightarrow Y^* = 1600$
3. 2-usul: $S = (Y - T) - C = -140 + 0{,}25Y$; $S + T = I + G \Rightarrow 0{,}25Y = 400 \Rightarrow Y^* = 1600$
4. Tekshirish: $C = 80 + 0{,}75 \cdot 1360 = 1100$; $PE = 1100 + 200 + 300 = 1600 = Y$
5. $Y = 1700$ bo‘lsa: $PE = 400 + 0{,}75 \cdot 1700 = 1675$; zaxiralarda $1700 - 1675 = 25$ trln so‘m to‘planadi

Multiplikator samarasi

- ΔG ga oshgan davlat xaridlari daromadni ΔG dan ko‘proq oshiradi – multiplikator samarasi
- Misol: 100 mlrd so‘mlik yo‘l qurilishi birlamchi daromad bo‘ladi (1-raund)
- MPC = 0,75 bo‘lsa, 75 mlrd so‘m sarflanadi (2-raund), keyin 0,75 · 75 = 56,25 mlrd so‘m (3-raund) va h.k.
- Daromad ketma-ket raundlarda oshib boradi va cheksiz geometrik progressiya hosil qiladi

Multiplikator raundlari



Manba: MPC = 0,75; avtonom xarajatlarning 100 mlrd so'mga oshishi; muallif hisob-kitobi

8.4-rasm. Multiplikator jarayonining raundlari (MPC = 0,75)

Multiplikator formulasi

Daromadning jami o‘sishi

$$\Delta Y = \Delta G(1 + c + c^2 + c^3 + \ldots) = (\Delta G)/(1 - c)$$

cheksiz geometrik progressiya yig‘indisi

Avtonom xarajatlar multiplikatori

$$k = (\Delta Y)/(\Delta A) = 1/(1 - MPC) = 1/MPS$$

har qanday avtonom xarajatga tegishli

Investitsion multiplikator

$$\Delta Y = k \cdot \Delta I$$

ΔI – investitsiyalar o‘zgarishi

MPC va multiplikator qiymati

MPC	MPS	k = 1/(1 − MPC)	100 mlrd so‘mlik inyeksiya ta’siri
0,50	0,50	2,0	200 mlrd so‘m
0,60	0,40	2,5	250 mlrd so‘m
0,75	0,25	4,0	400 mlrd so‘m
0,80	0,20	5,0	500 mlrd so‘m
0,90	0,10	10,0	1000 mlrd so‘m

8.1-jadval. MPC qancha katta bo‘lsa, multiplikator shuncha katta; samara ikki tomonlama ishlaydi

Ochiq iqtisodiyotda multiplikator

Import funksiyasi

$$IM = IM_a + mY$$

m – importga chegaraviy moyillik (MPM)

Sof eksport funksiyasi

$$NX = X - IM_a - mY = NX_a - mY$$

daromad oshsa, sof eksport kamayadi

Ochiq iqtisodiyot multiplikatori

$$k = 1/(1 - c + m) = 1/(MPS + MPM)$$

soliqlarsiz

Proporsional soliq bilan (T = tY)

$$k = 1/(1 - c(1 - t) + m)$$

t – soliq stavkasi

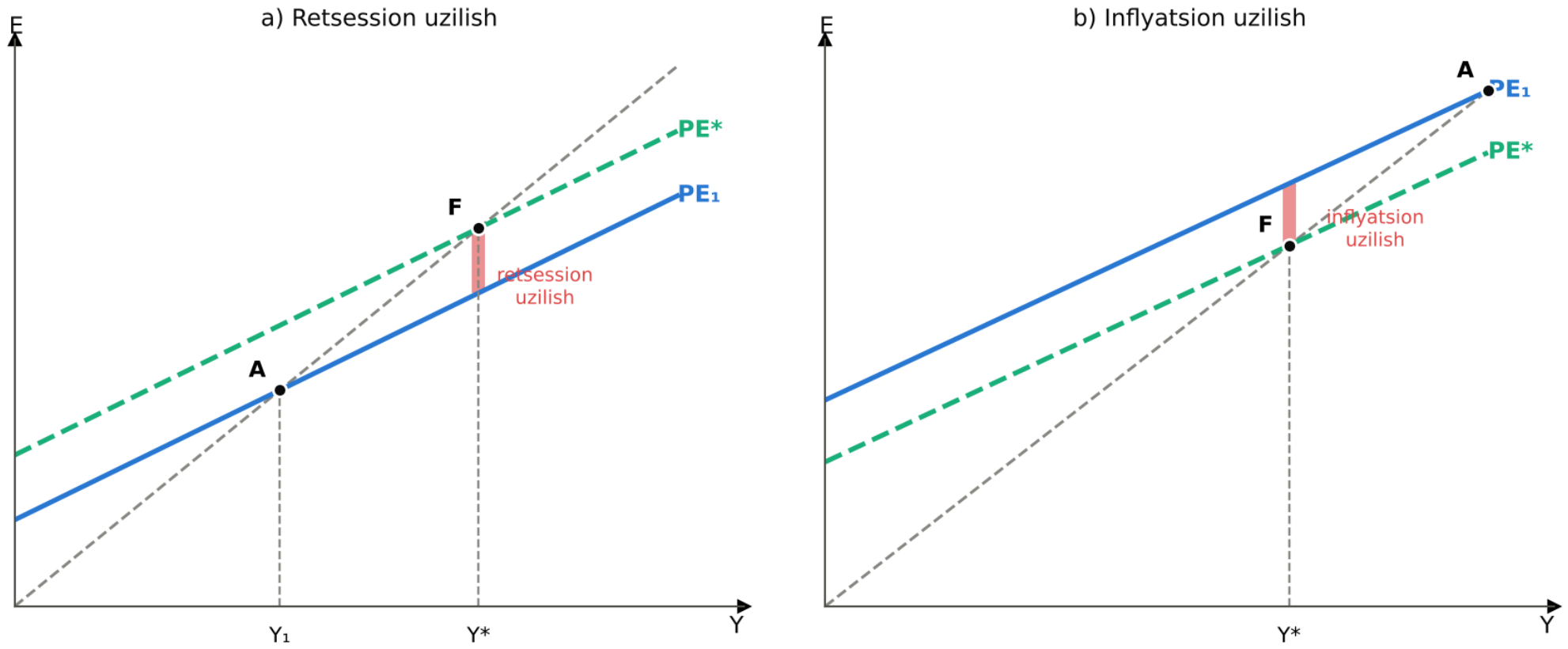
O‘zbekiston misolida multiplikator

1. Taxminiy baho: c ≈ 0,8; samarali soliq stavkasi t ≈ 0,2; importga moyillik m ≈ 0,3
2. $k = 1/(1 - 0{,}8 \cdot 0{,}8 + 0{,}3) = 1/0{,}66 \approx 1{,}5$
3. Yopiq iqtisodiyot formulasi bo‘yicha k = 5 bo‘lardi; soliq va import tufayli taxminan 1,5 gacha kamayadi
4. Rivojlanayotgan ochiq iqtisodiyotlarda davlat xarajatlari multiplikatori odatda 0,5–1,5 oralig‘ida

Retsession va inflyatsion uzilishlar

- Muvozanatli daromad potensial (to‘liq bandlikdagi) daromadga teng bo‘lishi shart emas
- Retsession uzilish ($Y^1 < Y^*$): to‘liq bandlik uchun rejalashtirilgan xarajatlarni oshirish zarur bo‘lgan miqdor
- U yalpi talabning yetishmasligi va tsiklik ishsizlikni bildiradi
- Inflyatsion uzilish: muvozanatli daromad potensialdan yuqori, xarajatlarni kamaytirish zarur

Retsession va inflyatsion uzilishlar



8.6-rasm. Retsession va inflyatsion uzilishlar

Uzilishni o‘lchash

YalM uzilishi

$$Y^* - Y_1$$

potensial va muvozanatli daromad farqi

Retsession uzilish

$$(Y^* - Y_1)/(k)$$

retsession uzilish ≠ YalM uzilishi

Soliq multiplikatori

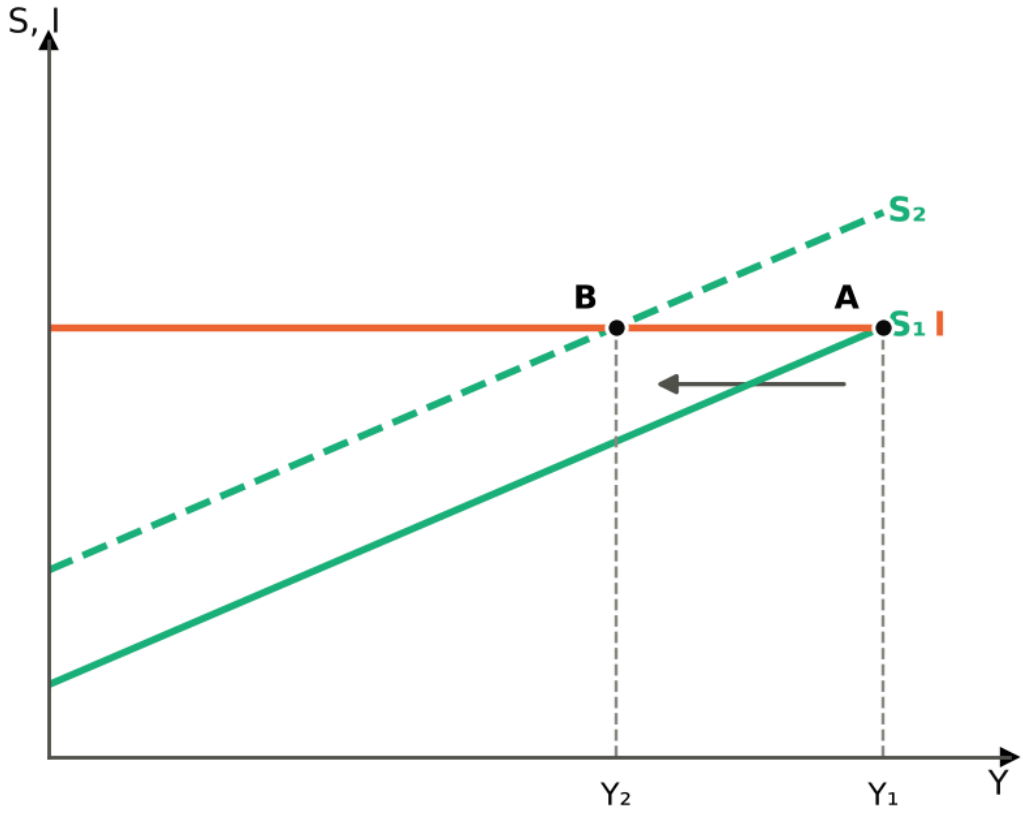
$$k_T = -(c)/(1 - c)$$

11-bobda batafsil

Uzilishni aniqlash va siyosat choralari

1. Berilgan: muvozanatli YaIM 1600 trln so‘m, MPC = 0,75 (k = 4), potensial YaIM 1700 trln so‘m
2. YaIM uzilishi: 1700 − 1600 = 100 trln so‘m (−5,9%); retsession uzilish: 100/4 = 25 trln so‘m
3. Davlat xaridlarini atigi 25 trln so‘mga oshirish YaIMni 100 ga oshiradi
4. Soliq multiplikatori −0,75/0,25 = −3: soliqlarni 100/3 ≈ 33,3 trln so‘mga kamaytirish kerak
5. Sabab: soliq kamayganda qo‘shimcha daromadning 25% jamg‘ariladi, birinchi raundda faqat 75% sarflanadi

Tejamkorlik paradoksi



8.7-rasm. Tejamkorlik paradoksi: jamg‘arishga intilishning oshishi daromadni kamaytiradi

Paradoks mexanizmi

1. Boshlang‘ich muvozanat A nuqtada: rejalashtirilgan investitsiyalar jamg‘armaga teng, daromad Y_1
2. Uy xo‘jaliklari har daromadda ko‘proq jamg‘aradi: S funksiyasi yuqoriga, iste’mol funksiyasi pastga siljiydi
3. Rejalashtirilgan xarajatlar kamayadi, zaxiralar to‘planadi, firmalar ishlab chiqarishni qisqartiradi
4. Yangi muvozanat B nuqtada: daromad Y_2 gacha kamaydi, jamg‘armalar avvalgi darajada qoldi
5. Investitsiyalar daromadga bog‘liq bo‘lsa (induksiyalangan), jamg‘armalar hatto kamayadi

Qisqa va uzoq muddatda jamg‘arish

Qisqa muddat

- Foydalanilmayotgan resurslar mavjud
- Jamg‘armalar investitsiyalarga aylanmaydi
- Iste’mol va yalpi talab qisqaradi

Uzoq muddat

- Jamg‘arma normasi kapital jamg‘arishni oshiradi
- Iqtisodiy o‘sish va turmush darajasi yuksaladi
- Sharqiy Osiyo: Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy

Masala: yopiq iqtisodiyotda muvozanat

1. $C = 100 + 0{,}8Y_d$, $I = 150$, $G = 200$, $T = 150$ (mlrd so‘m)
2. $A = 100 - 0{,}8 \cdot 150 + 150 + 200 = 330$; $Y^* = 330/0{,}2 = 1650$
3. $C = 100 + 0{,}8 \cdot 1500 = 1300$; $S = 1500 - 1300 = 200$; byudjet qoldig‘i $T - G = -50$ (taqchillik)
4. $k = 1/(1 - 0{,}8) = 5$; investitsiya 50 ga kamaysa $\Delta Y = -250$, yangi $Y = 1400$

Masala: ochiq iqtisodiyotda muvozanat

1. C = 50 + 0,8(Y − T), T = 0,25Y, I = 200, G = 250, X = 180, IM = 30 + 0,1Y
2. C = 50 + 0,6Y; PE = 650 + 0,5Y; Y = 650/0,5 = 1300; k = 1/(1 − 0,6 + 0,1) = 2
3. NX = 180 − 30 − 130 = 20; T = 325, byudjet qoldig‘i 325 − 250 = 75 (profitsit)
4. Eksport +40: ΔY = 2 · 40 = 80, Y = 1380; ΔNX = 40 − 0,1 · 80 = 32

Tejamkorlik paradoksi: masala yechimi

S = −100 + 0,2Y, I = 200

$Y = 1500, S = 200$

−100 + 0,2Y = 200

S = −60 + 0,2Y, I = 200

$Y = 1300, S = 200$

daromad kamaydi, jamg‘arma o‘zgarmadi

I = 100 + 0,1Y, dastlabki S

$Y = 2000, S = 300$

−100 + 0,2Y = 100 + 0,1Y

I = 100 + 0,1Y, yangi S

$Y = 1600, S = 260$

jamg‘arma hatto kamaydi

Asosiy xulosalar

- Keyns: jamg‘arish va investitsiya qarorlari turli subyektlarniki; ishlab chiqarishni samarali talab belgilaydi
- Keyns xochida haqiqiy va rejalashtirilgan xarajatlar farqlanadi; muvozanat sharti Y = PE
- Muvozanatga zaxiralarning rejalashtirilmagan o‘zgarishi orqali erishiladi; k = 1/(1 − MPC)
- Ochiq iqtisodiyotda k = 1/(1 − c(1 − t) + m); retsession uzilish = YaIM uzilishi / k
- Tejamkorlik paradoksi: ko‘proq jamg‘arishga intilish qisqa muddatda daromadni kamaytiradi

Asosiy tushunchalar

Samarali talab – ishlab chiqarish hajmini belgilovchi to‘lovga qodir yalpi talab (J.M. Keyns).

Keyns xochi – rejalashtirilgan xarajatlar va 45° chiziq kesishuvida muvozanatni aniqlovchi grafik model.

Muvozanatli YaIM – rejalashtirilgan xarajatlar ishlab chiqarishga teng bo‘lgan daromad darajasi.

Rejalashtirilgan xarajatlar – uy xo‘jaliklari, firmalar, davlat va xorijliklar sarflashni rejalashtirgan xarajatlar.

Rejalashtirilmagan zaxiralar – rejalashtirilgan va haqiqiy xarajatlar farqi natijasida zaxiralarning kutilmagan o‘zgarishi.

Multiplikator – avtonom xarajatlar o‘zgarishining muvozanatli daromadga ta’sir koeffitsienti.

Asosiy tushunchalar

Retsession uzilish – potensial YalMga erishish uchun yalpi xarajatlarni oshirish kerak bo‘lgan miqdor.

Inflyatsion uzilish – yalpi xarajatlarning potensial YalMdagi zarur darajadan ortiqcha miqdori.

Tejamkorlik paradoksi – jamg‘arishga moyillikning oshishi daromadni kamaytirib, jami jamg‘armani oshirmasligi.

In’ektsiyalar va chiqib ketishlar yondashuvi – muvozanatni I + G + X = S + T + M sharti orqali aniqlash.

Nazorat savollari

- Keyns klassik nazariyaning qaysi qoidalarini tanqid qildi?
- Nima uchun bozor mexanizmi yalpi talab va yalpi taklif muvozanatini doimo to‘liq bandlikda ta’minlay olmaydi?
- Samarali talab nima?
- Haqiqiy va rejalashtirilgan xarajatlar qanday farqlanadi?
- Keyns xochi modelini tuzishda qanday farazlar qabul qilinadi?

Nazorat savollari

- Rejalashtirilgan xarajatlar funksiyasini yozing. Avtonom xarajatlar tarkibiga nimalar kiradi?
- 45° chiziq nimani anglatadi? Keyns xochida muvozanat qanday aniqlanadi?
- Muvozanatga erishish mexanizmini tovar zaxiralarining o‘zgarishi orqali tushuntiring.
- «Inyeksiyalar – chiqib ketishlar» yondashuvining mohiyati nima?
- Multiplikator samarasining mexanizmini raundlar orqali tushuntiring.